CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE P2
ÉNERGIE NUCLÉAIRE : RÉACTIONS SPONTANÉES, FUSION ET FISSION

Correction de l'exercice 1 : Composition des noyaux

1) ${}^{12}_{6}$C : 6 protons, 6 neutrons, 12 nucléons ; ${}^{14}_{6}$C : 6 protons, 8 neutrons, 14 nucléons ; ${}^{60}_{27}$Co : 27 protons, 33 neutrons, 60 nucléons ; ${}^{131}_{53}$I : 53 protons, 78 neutrons, 131 nucléons.

2) Ce sont des **isotopes** : nucléides d'un même élément (même Z) qui diffèrent par le nombre de neutrons.

3) $A = 26 + 30 = 56$: ${}^{56}_{26}$Fe.

4) L'unité de masse atomique est le douzième de la masse d'un atome de carbone 12 : $1\,u = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.

Correction de l'exercice 2 : Défaut de masse et énergie de liaison

1) $A = 17 + 18 = 35$: ${}^{35}_{17}$Cl.

2) $Z = 92$ protons ; $N = A - Z = 238 - 92 = 146$ neutrons.

3) a) Masse des nucléons séparés : $238 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 3{,}9746 \times 10^{-25}$ kg.
Masse du noyau : $238{,}0860 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 3{,}9522 \times 10^{-25}$ kg.
$\Delta m = 3{,}9746 \times 10^{-25} - 3{,}9522 \times 10^{-25} \approx 2{,}24 \times 10^{-27}$ kg, soit $\dfrac{2{,}24 \times 10^{-27}}{1{,}66 \times 10^{-27}} \approx 1{,}35\ u$.
b) $E_L = \Delta m\, c^2 = 2{,}24 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 \approx 2{,}01 \times 10^{-10}$ J ; en MeV : $1{,}35 \times 931{,}5 \approx 1{,}26 \times 10^3$ MeV.
(Les valeurs approchées imposées par l'énoncé, $m_P \approx m_N$, donnent un ordre de grandeur.)

Correction de l'exercice 3 : Les différentes désintégrations

On applique les lois de Soddy : conservation du nombre de nucléons A et du nombre de charge Z.

1) ${}^{226}_{88}\text{Ra} \longrightarrow {}^{222}_{86}\text{Rn} + {}^{4}_{2}\text{He}$: radioactivité α.

2) ${}^{14}_{6}\text{C} \longrightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}\text{e}$: radioactivité β^-.

3) ${}^{30}_{15}\text{P} \longrightarrow {}^{30}_{14}\text{Si} + {}^{0}_{1}\text{e}$: radioactivité β^+.

4) $A = 60$; $27 = Z - 1 \Rightarrow Z = 28$: ${}^{60}_{27}\text{Co} \longrightarrow {}^{60}_{28}\text{Ni} + {}^{0}_{-1}\text{e}$ (β^-).

5) β^- : un antineutrino $\bar{\nu}$; β^+ : un neutrino ν. Le rayonnement γ, émis lors de la désexcitation du noyau fils ; on s'en protège par d'épais écrans de plomb ou de béton.

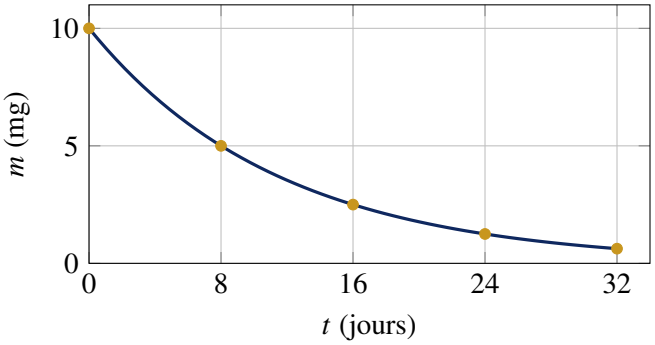
Correction de l'exercice 4 : La décroissance radioactive de l'iode 131

1) C'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se sont désintégrés.

2) $t = T$: **5 mg** ; $t = 2T$: **2,5 mg** ; $t = 3T$: **1,25 mg**.

3) $0{,}625 = \dfrac{10}{16} = \dfrac{10}{2^4}$: $t = 4T = 32$ jours.

4) Courbe décroissante passant par $(0\,;10)$, $(8\,;5)$, $(16\,;2{,}5)$, $(24\,;1{,}25)$, $(32\,;0{,}625)$:



5) ${}^{131}_{53}\mathrm{I} \longrightarrow {}^{131}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$ (+ antineutrino).

Correction de l'exercice 5 : La radioactivité du potassium 40

1) Z diminue de 1 sans changement de A : émission β^+ : ${}^{40}_{19}\mathrm{K} \longrightarrow {}^{40}_{18}\mathrm{Ar} + {}^{0}_{1}\mathrm{e}$ (+ neutrino).

2) L'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs ($A = \lambda N$) ; elle est divisée par deux au bout d'une période : $t = 1{,}3 \times 10^9$ ans.

Correction de l'exercice 6 : Avantages et dangers de la radioactivité

1) Datation (carbone 14), radiothérapie contre le cancer, traceurs radioactifs en médecine, production d'électricité dans les centrales nucléaires.

2) $\dfrac{A}{A_0} = \dfrac{1}{4} = \dfrac{1}{2^2}$: l'âge est $2T = 11\,460$ ans.

3) Irradiation provoquant des lésions et des cancers ; contamination de l'environnement par les déchets radioactifs ; accidents nucléaires.

4) L'accident de la centrale de **Tchernobyl**, en Ukraine (alors en URSS).

5) α : une feuille de papier ou quelques cm d'air suffisent ; β : une feuille d'aluminium ; γ : d'épais écrans de plomb ou de béton.

LN_EDUCATION